

UNIVERSIDAD NACIONAL DE GENERAL SAN MARTIN
ESCUELA DE CIENCIA Y TECNOLOGIA

Química General – Lunes y Miércoles 18 a 22 hs – 1er Parcial – 05/04/2021

Instrucciones generales: Por favor, NO utilice lápiz. Escriba de manera legible. Coloque apellido, nombre, número de DNI y firma en TODAS las hojas.

Problema 1 (25 puntos)

(a) Defina qué es un orbital atómico. Represente algunos de ellos. Indique cuantos electrones se pueden encontrar en los orbitales s, p y d.

(b) Cierta elemento excitado puede tener diversas transiciones electrónicas. Algunas de las más probables son $2p \rightarrow 2s$; $3d \rightarrow 2p$ y $4d \rightarrow 2p$. Si tres de las líneas de emisión de este elemento son de color rojo (670 nm), azul (460 nm) y amarillo (610 nm), asigne cada transición a una línea de emisión. Justifique

Datos: $E = h \cdot c / \lambda$; $h = 6,6 \times 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s}$; $c = 3 \times 10^8 \text{ m/s}$

Problema 2 (25 puntos)

(a) Para el siguiente conjunto de estructuras de Lewis que se han propuesto para la descripción del ion molecular SCN^- , indicar si cada una es **adecuada** o **inadecuada** justificando precisamente su decisión:

- i. $\left[\text{S} = \text{C} = \text{N} \right]^-$
- ii. $\left[\text{I} \text{S} - \text{C} = \text{N} \right]^-$
- iii. $\left[\text{I} \text{S} - \text{C} \equiv \text{N} \right]^-$
- iv. $\left[\text{I} \text{S} - \text{C} - \text{N} \right]^-$
- v. $\left[\text{C} = \text{S} = \text{N} \right]^-$
- vi. $\left[\text{I} \text{S} - \text{C} \equiv \text{N} \right]^-$
- vii. $\left[\text{N} = \text{C} = \text{S} \right]^-$

(b) Decidir si el siguiente enunciado es verdadero o falso, justificando adecuadamente: “Las especies químicas I_3^- y CSe_2 tienen la misma geometría molecular ya que sus geometrías electrónicas son iguales”.

Datos: $Z(\text{N})=7$, $Z(\text{C})=6$, $Z(\text{S})=16$, $Z(\text{I})=53$, $Z(\text{Se})=34$

Problema 3 (30 puntos)

(a) Para cada uno de las siguientes sustancias: AB_3 , XB_4 , ZB

Datos:

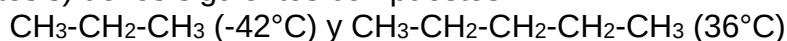
Elemento	A	X	Z	B
Grupo	15 (VA)	14 (IVA)	1 (IA)	17 (VIIA)
electronegatividad	2,2	2,5	0,8	2,8

(i) Para las sustancias covalentes escriba las estructuras de Lewis, dibuje e indique el nombre de sus GE y GM e indique su polaridad. Justifique adecuadamente

(ii) Qué tipo de interacciones intermoleculares presenta las 3 sustancias?

(iii) Indique cual será más soluble en agua y cual menos soluble. Justifique adecuadamente

(b) Explique a qué se deben las diferencias en las temperaturas de ebullición (dadas entre paréntesis) de los siguientes compuestos:



Problema 4 (30 puntos)

(a) En épocas de pandemia se hizo notoria la relevancia de la preparación de soluciones ya que todo el mundo en su casa se dispuso a preparar una solución al 70% v/v de alcohol etílico (CH_3CH_2OH) y agua.

i) Indicar cómo generaría 1/4 litro de solución de alcohol etílico al 70% v/v a partir de alcohol etílico al 96% v/v, considerando que sólo cuenta con la balanza de cocina de su casa y un medidor en el que se registran volúmenes de 250 ml, 500 ml, 750 ml y 1000 ml.

ii) Expresar la concentración del alcohol etílico al 70% v/v en unidades de:

i. Molaridad

ii. % m/v

Datos: $\delta(H_2O) = 1g/ml$; $\delta(CH_3CH_2OH) = 0,789 g/ml$; $\delta(CH_3CH_2OH, 96\% v/v) = 0,799 g/ml$; $Mr(CH_3CH_2OH) = 46,1$

(b) Si en un vaso de precipitados se colocan 3,75 g de NaCl sólido para su disolución y se agregan 250 g de metanol a $30^\circ C$. Indicar si quedará NaCl sin disolver en el fondo del recipiente. Si es así, calcular cuánta masa será y mencionar qué podría hacer para intentar disolverlo sin agregar más solvente.

Temperatura ($^\circ C$)	25	30	40	50	60
Solubilidad de NaCl en metanol ($g_{ST} / 100 g_{SC}$)	1,375	1,360	1,310	1,235	1,220